Manual de instrucciones de instalación y uso de: Reguladores de presión pre-ajustados

Rev.11



Fabricado por: Famox S.A.
Av. Lisandro de la Torre 2371
(1440) - C.A.B.A. - Argentina
www.Famox.com.ar

Empresa habilitada por:

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

IRAM IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-9009
IRAM-ISO 9001:2015

IRAM IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
RI 13485-047
IRAM-ISO 13485:2019

Reguladores de presión pre-ajustados

Condición de uso:

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Responsable Técnico:

Diego Fontana Bioing. Mat. COPITEC: 5611

El producto ha sido diseñado en conformidad con las normas internacionales:
ISO 10524-1:2006

Producto autorizado por ANMAT:

Regulador de alta presión O2: PM-1207-19
Regulador de alta presión Aire: PM-1207-20
Regulador de alta presión CO2: PM-1207-13
Regulador de alta presión N2O: PM-1207-14

Transporte y almacenamiento:	Condiciones de uso:
No almacenar al aire libre. No someter el dispositivo a vibración. Temperatura ambiente: de -20 ºC – 60 ºC Humedad relativa: de 10 - 85 %	Temperatura ambiente: de 20 ºC a 30 ºC Humedad relativa: de 30 - 95 %; sin condensación Presión de entrada: 22.500 kPa Presión de salida: 350 kPa Caudal de salida: 80 l/min (mod. s/caud.); 0-15 l/min (mod. c/caud. 0-15); 0-3 l/min (mod c/caud. 0-3)

Simbología utilizada



Consúltense las instrucciones de uso



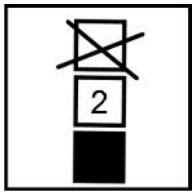
No fumar



No usar aceite



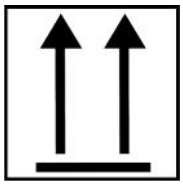
No debe eliminarse ni desecharse con el resto de la basura doméstica



Hasta 2 cajas apilables



Frágil



Hacia arriba



Proteger de la humedad

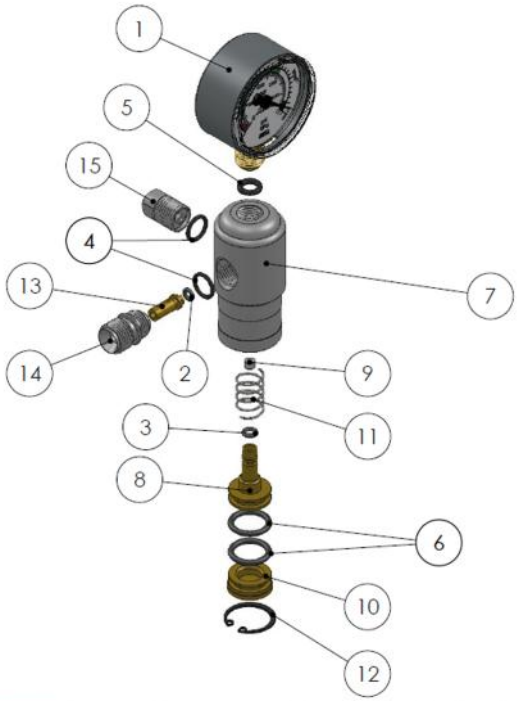
Advertencias y precauciones

- **Este manual acompaña a un regulador de presión preajustada completamente nueva y sin uso.**
- **Este manual contiene instrucciones para que el profesional instale y utilice el regulador de presión pre-ajustado. Se lo proporcionamos por su propia seguridad y para evitar que el regulador de presión pre-ajustado sufra daños. Si no entiende este manual, NO USE el regulador de presión pre-ajustado y póngase en contacto con el proveedor del equipo. El no cumplimiento de estos procedimientos de seguridad podrá causar serios daños materiales y humanos.**
- **Retire el producto del embalaje y examínelo para ver si está dañado. Si hubiera algún daño no lo use. Póngase en contacto con el proveedor del equipo.**
- **El manejo del dispositivo debe ser realizado por personal médico o paramédico que haya recibido la formación necesaria.**
- **Este equipo no debe eliminarse con los residuos domésticos ya que debería ser objeto de una selección con vistas a su valorización, reutilización o reciclaje**
- **Debe cumplirse con las normas del medio ambiente en vigor respecto al reciclado y a la destrucción del producto.**
- **En caso de que se trate de un regulador de presión pre-ajustado con caudalímetro, este debe utilizarse con el tubo derecho, en posición vertical.**
- **En caso de que se trate de un regulador de presión pre-ajustado con caudalímetro, antes de abrir el cilindro asegúrese de que el caudalímetro se encuentre abierto para evitar en caso de mal funcionamiento del regulador de presión pre-ajustado, un exceso de presión.**
- **Este equipo sólo debe ser utilizado por personal que haya aprendido a usarlo y que haya recibido instrucciones para hacerlo.**
- **Los reguladores de presión pre-ajustados deben ser operados como instrumento de precisión. No deben ser expuestos a choques, vibraciones o impactos repentinos causados por la apertura rápida de la válvula del cilindro.**
- **Los visores del manómetro y en caso de poseer del caudalímetro son de policarbonato de alto impacto, aunque sea muy resistente el policarbonato es incompatible con la mayoría de los solventes.**
- **Consulte las precauciones y/o recomendaciones sobre la manipulación y transporte de cilindros, cuando el equipo esté conectado a un cilindro.**
- **Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas y sin fugas.**
- **No someta el equipo a presiones que sobrepasen los 22.500 kPa (225 bar) con el fin de evitar los riesgos de una explosión.**
- **No utilizar el regulador de presión pre-ajustado en caso de que haya fisuras o quebraduras en las partes plásticas.**
- **No altere el ajuste de fábrica del regulador de presión pre-ajustado ni de la válvula de seguridad.**
- **Sólo use un detector de fugas de oxígeno que sea seguro para comprobar si hay fugas.**
- **NO use el regulador de presión pre-ajustado para otro gas que no sea aquel para el que fue diseñado.**
- **NO esterilice en autoclave.**
- **NO esterilice con óxido de etileno (ETO).**
- **NO limpie con hidrocarburos aromáticos.**
- **NO sumerja el producto en ningún tipo de líquido. Esto anulará la garantía.**
- **Guarde el producto en un lugar limpio cuando no lo esté usando.**
- **NO utilice aceites, grasas, lubricantes orgánicos ni otros materiales combustibles en este producto ni cerca de él.**
- **NO lo use cerca de ningún tipo de llama o sustancia, vapor o atmósfera inflamable/explosiva.**
- **NO fume en un lugar donde se esté administrando oxígeno.**
- **Para evitar lesionar al paciente: confirme siempre que la presión y/o el flujo sea el indicado antes de administrarlo al paciente y monitoréelo con frecuencia.**
- **NO sumerja el regulador de presión pre-ajustado en ningún tipo de líquido. Esto dañará al mismo y anulará la garantía.**
- **No aplicar fuerza sobre el cuerpo principal del niple de conexión al cilindro. El exceso de fuerza sobre el mismo o el manipuleo inadecuado podría generar la rotura total.**
- **NO apriete en exceso el selector. Esto dañaría el caudalímetro.**
- **La conexión de accesorios a la salida (que podrían aumentar la resistencia al flujo de salida) podría modificar el flujo indicado, pero no afectaría a la precisión del flujo.**
- **Confirme SIEMPRE que la presión y/o el flujo sea el indicado antes de administrarlo al paciente y monitoree la presión y/o el flujo con frecuencia.**
- **No utilizar la salida de caudal como agente motriz de cualquier equipo médico.**
- **Debe prestarse la debida atención a los lubricantes, si se utilizan, en el mantenimiento del regulador de presión.**
- **Se debe realizar en forma lenta la apertura y cierre de la válvula del cilindro.**
- **Debe prestarse la debida atención al peligro derivado de cambiar el ajuste de la válvula de seguridad.**

1. Uso indicado

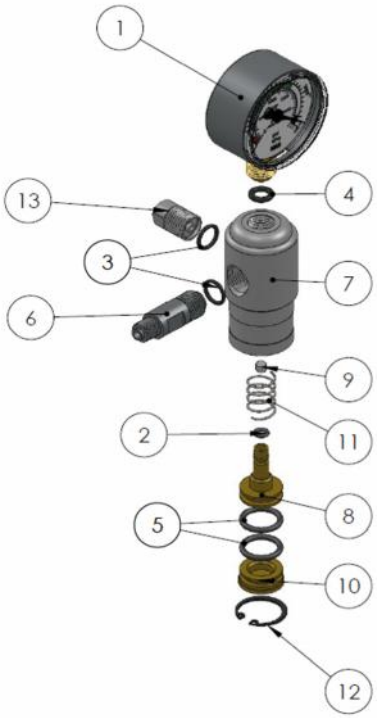
Están diseñados para reducir de manera controlada la presión en un circuito de provisión de gases medicinales. Su uso está previsto en todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluidas unidades de terapia intensiva y quirófanos. Su función es reducir la presión de salida del cilindro de alta presión aproximadamente a 350 kPa, controlando e indicando la carga remanente en el cilindro.

SRP001: Regulador Preajustado O2 a pistón



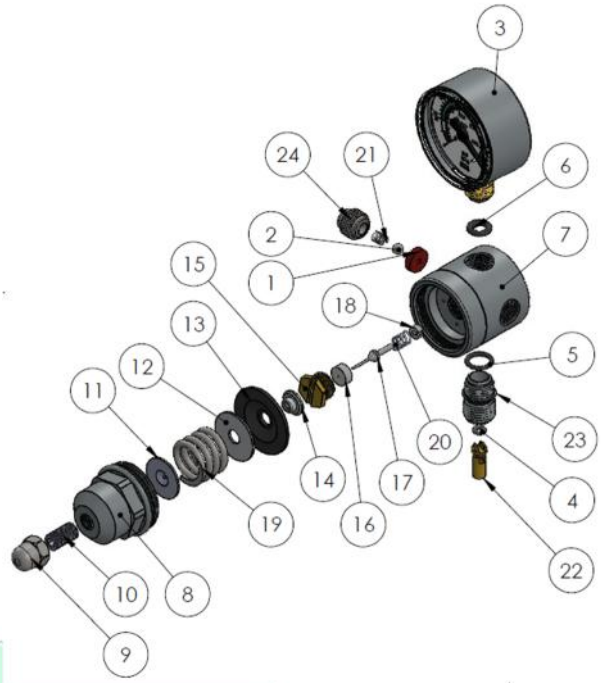
Nº	Código	Descripción	Cant.
1	CMV002	#MAN. Ø50 31500 KPA (PRA)	1
2	COR006	O' RING 006	1
3	COR007	O' RING 007	1
4	COR012	O'RING 012	2
5	COR108	O'ring 2-108	1
6	COR113	O' RING 113	2
7	CRP001	(C)CUERPO R. PREAJUSTADO	1
8	CRP003	PISTÓN DE PRP	1
9	CRP004	TAPÓN DE PISTÓN	1
10	CRP005	TAPÓN PARA PRP	1
11	CRS005	RES. P/PREAJUSTADA(PRP)	1
12	CSA008	A.E.s. P/AGUJERO DIN472-21	1
13	CUT013	P.CIERRE DISS (SALIDA + CONEX)	1
14	CUT102	SALIDA DISS O2	1
15	SVS001	VÁLVULA DE SEGURIDAD DE 1100	1

SRP006: Regulador Preajustado O2 para caudalímetro



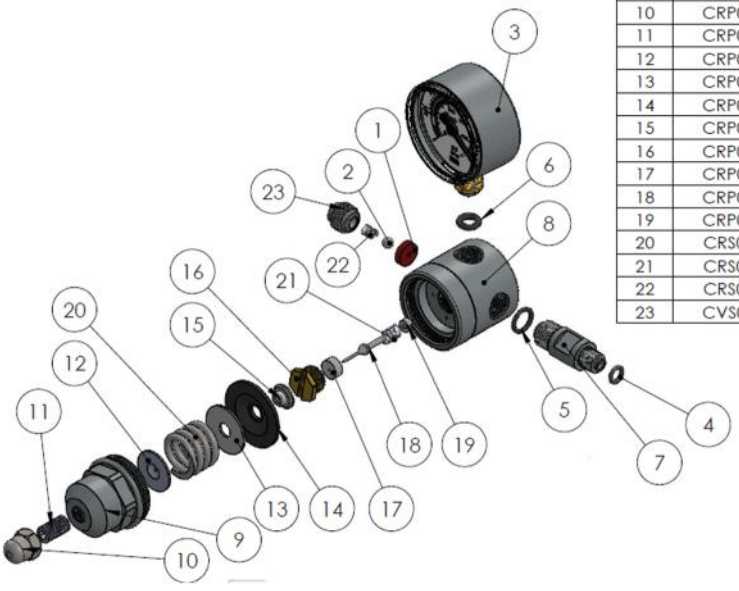
Nº	Código	Descripción	Cant.
1	CMV002	#MAN.Ø50 31500KPA	1
2	COR007	O´RING 007	1
3	COR012	O´RING 012	2
4	COR108	O'RING 108	1
5	COR113	O´RING 113	2
6	CPE005	ENTRERROSCA 1/8BSP - 1/4BSP	1
7	CRP001	CUERPO R.PREAJUSTADO	1
8	CRP003	PISTON DE PRP	1
9	CRP004	TAPON DE PISTON	1
10	CRP005	TAPON PARA PRP	1
11	CRS005	RES.P/PREAJUSTADA	1
12	CSA008	A.E.S.P/AGUJERO DIN472-2	1
13	SVS001	VALVULA DE SEGURIDAD DE 1100	1

SRP101: Regulador Preajustado O2 a diafragma



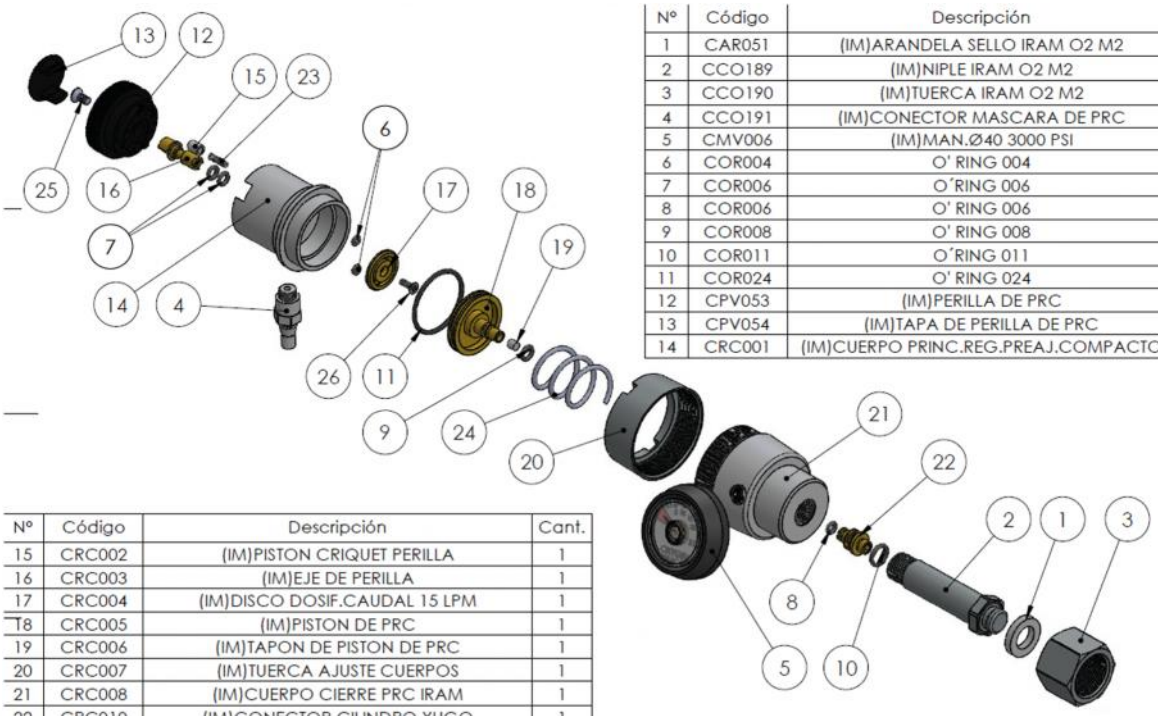
Nº	Código	Descripción	Cant.
1	CAR050	(IM)ARAND.SILICONA CIERRE VAL.SEG.M2	1
2	CBO005	(IM)BOLILLA 5 INOXIDABLE	1
3	CMV002	MAN.Ø50 31500KPA(PRA)INF.1/4	1
4	COR006	O' RING 006	1
5	COR012	O´RING 012	1
6	COR108	O'RING 108	1
7	CRP006	(IM)CUERPO PRINC.R.PREAJ.M2	1
8	CRP007	(IM)CUERPO CIERRE R.PREAJ.M2	1
9	CRP008	(IM)TUERCA PRISIONERO REG.M2	1
10	CRP009	(IM)PRISIONERO REGULACION M2	1
11	CRP010	(IM)CHAPA APOYO RESORTE M2	1
12	CRP011	(IM)ARANDELA DIAFRAGMA M2	1
13	CRP012	(IM)DIAFRAGMA M2	1
14	CRP013	(IM)TAPA EMPUJADOR DIAFRAGMA M2	1
15	CRP014	(IM)TUERCA CIERRE M2	1
16	CRP015	(IM)CIERRE PISTON M2	1
17	CRP016	(IM)PISTON DE CIERRE M2	1
18	CRP017	(IM)APOYO RESORTE CIERRE M2	1
19	CRS031	(IM)RES.REGULACION R.PREAJ.M2	1
20	CRS032	(IM)RES.PISTON CIERRE R.PREAJ.M2	1
21	CRS033	(IM)RES.VALV.SEG.1100KPA M2	1
22	CUT013	P.CIERRE DISS(SALIDA+CONEX)	1
23	CUT102	SALIDA DISS O2	1
24	CVS004	(IM)CUERPO VALV.SEG.1100KPA M2	1

SRP113: Regulador Preajustado O2 para caudalímetro



Nº	Código	Descripción	Cant.
1	CAR050	(IM)ARAND.SILICONA CIERRE VAL.SEG.M2	1
2	CBO005	(IM)BOLILLA 5 INOXIDABLE	1
3	CMV002	MAN.Ø50 31500KPA(PRA)INF.1/4	1
4	COR009	O' RING 009	1
5	COR012	O´RING 012	1
6	COR108	O'RING 108	1
7	CPE005	ENTRERROSCA 1/8BSP - 1/4BSP	1
8	CRP006	(IM)CUERPO PRINC.R.PREAJ.M2	1
9	CRP007	(IM)CUERPO CIERRE R.PREAJ.M2	1
10	CRP008	(IM)TUERCA PRISIONERO REG.M2	1
11	CRP009	(IM)PRISIONERO REGULACION M2	1
12	CRP010	(IM)CHAPA APOYO RESORTE M2	1
13	CRP011	(IM)ARANDELA DIAFRAGMA M2	1
14	CRP012	(IM)DIAFRAGMA M2	1
15	CRP013	(IM)TAPA EMPUJADOR DIAFRAGMA M2	1
16	CRP014	(IM)TUERCA CIERRE M2	1
17	CRP015	(IM)CIERRE PISTON M2	1
18	CRP016	(IM)PISTON DE CIERRE M2	1
19	CRP017	(IM)APOYO RESORTE CIERRE M2	1
20	CRS031	(IM)RES.REGULACION R.PREAJ.M2	1
21	CRS032	(IM)RES.PISTON CIERRE R.PREAJ.M2	1
22	CRS033	(IM)RES.VALV.SEG.1100KPA M2	1
23	CVS004	(IM)CUERPO VALV.SEG.1100KPA M2	1

PRC001: Regulador Compacto 0-15lpm O2 IRAM



Nº	Código	Descripción	Cant.
1	CAR051	(IM)ARANDELA SELLO IRAM O2 M2	1
2	CCO189	(IM)NIPLE IRAM O2 M2	1
3	CCO190	(IM)TUERCA IRAM O2 M2	1
4	CCO191	(IM)CONECTOR MASCARA DE PRC	1
5	CMV006	(IM)MAN.Ø40 3000 PSI	1
6	COR004	O' RING 004	2
7	COR006	O´RING 006	2
8	COR006	O' RING 006	1
9	COR008	O' RING 008	1
10	COR011	O´RING 011	1
11	COR024	O' RING 024	1
12	CPV053	(IM)PERILLA DE PRC	1
13	CPV054	(IM)TAPA DE PERILLA DE PRC	1
14	CRC001	(IM)CUERPO PRINC.REG.PREAJ.COMPACTO	1

Nº	Código	Descripción	Cant.
15	CRC002	(IM)PISTON CRIQUET PERILLA	1
16	CRC003	(IM)EJE DE PERILLA	1
17	CRC004	(IM)DISCO DOSIF.CAUDAL 15 LPM	1
18	CRC005	(IM)PISTON DE PRC	1
19	CRC006	(IM)TAPON DE PISTON DE PRC	1
20	CRC007	(IM)TUERCA AJUSTE CUERPOS	1
21	CRC008	(IM)CUERPO CIERRE PRC IRAM	1
22	CRC010	(IM)CONECTOR CILINDRO YUGO	1
23	CRS034	(IM)RESORTE PISTON CRIQUET PERILLA PRC	1
24	CRS035	(IM)RESORTE PRINCIPAL DE PRC	1
25	CTO132	(IM)T-AV-PH-ZI-ME 4X0.70	1
26	CTO133	(IM)T-AV-PH-ZI-ME 3X0 50	1

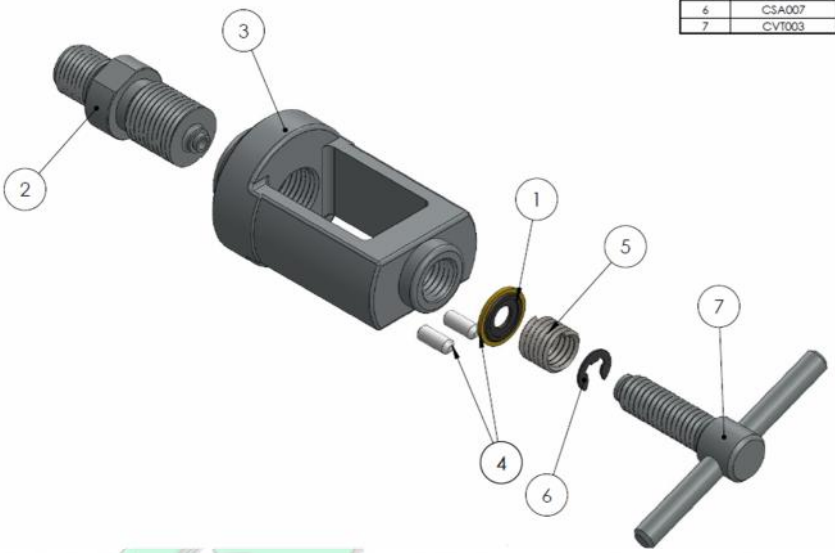
Conector IRAM



Nº	Código	Descripción	Cant.
1	CAR011	ARAND.CIERRE IRAM O2 Ø12.5X19	1
2	CCO001	#J420 FILT.CONICO Ø5 2Ø4 5H5	1
3	CCO082	NIPLE IRAM O2	1
4	CCO083	TUERCA IRAM O2	1

Conector YUGO

Nº	Código	Descripción	Cant.
1	CAR025	ARAND.CONEC.YUGO(BONDSEAL)	1
2	CCO087	NIPLE YUGO	1
3	CCO088	CUERPO YUGO	1
4	CEP002	PERNOS DIN 6325 4X10(YUGO)	2
5	CPE012	INSERTO BSW 3/8X16 (PRA)	1
6	CSA007	A.E.S.P/EJE DIN6799 RS5	1
7	CVT003	VOLANTE T BSW 3/8"	1



Códigos

	O2	AIRE	N2O	N2	CO2
IRAM	PRP001	PRP002	PRP003	PRP004	PRP005
YUGO	PRP006	PRP007	PRP008	PRP009	PRP010
IRAM M2	PRP101				

		O2	AIRE	CO2
0-3	**IRAM**	PRP011	PRP015	
	YUGO	PRP012	PRP016	
0-15	**IRAM**	PRP013	PRP017	PRP019
	YUGO	PRP014	PRP018	PRP020
	IRAM M2	PRP113		

	O2
IRAM	PRC001
YUGO	PRC002

2. Funcionamiento

- Antes de conectar el regulador de presión pre-ajustado al cilindro, debe verificar que las manos o cualquier herramienta a utilizar estén limpias, exentas de aceite, grasa o materiales orgánicos similares ya que estos componentes en contacto con el gas proveniente del cilindro pueden provocar una explosión.
- Luego abra momentáneamente la válvula del cilindro para remover cualquier impureza que pueda estar en ella, previamente protéjase los ojos para evitar un accidente.
- Conecte el regulador de presión pre-ajustado al cilindro, colocando primero una arandela para sellar (de cobre o nylon) en el extremo del niple del regulador de presión pre-ajustado. Enroscar la tuerca manualmente en el cilindro hasta que se trabe y luego utilice una llave mecánica para ajustar hasta que selle.
- Antes de abrir la válvula del cilindro proceder como se indica a continuación:
    - Si es un regulador de presión pre-ajustado con caudalímetro cierre la salida del caudalímetro girando la perilla en sentido horario.
    - Colóquese al lado del regulador de presión pre-ajustado, evitando estar al frente o detrás del manómetro.
    - Abra lentamente la válvula del cilindro evitando provocar una sobrepresión en el regulador de presión pre-ajustado.
    - Si posee caudalímetro, cierre la salida girando la perilla en sentido horario y conecte el equipamiento a ser utilizado a la salida de este.
    - Dosifique el caudal deseado girando la perilla del Caudalímetro en sentido anti-horario para aumentar o en el sentido horario para disminuir o cerrar el caudal.
    - En caso de utilizar en forma conjunta y/o en combinación con otro equipo, consulte las instrucciones de uso de dicho equipo a utilizar.

Nota: Verifique la estanqueidad del equipo, embebiendo una esponja en espuma de jabón neutro y recubriendo todas las uniones de este. Verificar que no exista emanación de burbujas en ninguna de ellas.

Famox s.a.

3. Limpieza e higiene:

- Desconecte todas las conexiones antes de proceder a la limpieza.
- Limpie las superficies exteriores del equipo con un trapo humedecido con un detergente neutro suave y agua.
- Seque con un paño suave y limpio.

4. Solución de problemas

Si el caudalímetro no funciona, consulte al proveedor del equipo o a Famox S.A.

Problema	Causa probable	Solución
Al girar totalmente en sentido anti horario la perilla del caudalímetro se detecta una fuga en el tubo exterior del mismo.	O ´ring dañado	Quitar el tubo exterior del Caudalímetro y reemplazar el o' ring.
	Tubo exterior dañado	Cambiar el tubo exterior del caudalímetro
Al girar totalmente en sentido anti horario la perilla del Caudalímetro se detecta una fuga en la salida del mismo.	Cierre defectuoso	Se debe reemplazar el cierre interno del Caudalímetro
Flotador (bolilla) adherido.	Residuos en el tubo de flujo	Limpiar y secar el tubo de flujo
La perilla no gira.	Conjunto caudalímetro atascado	Cambiar el conjunto del eje del cuerpo de Caudalímetro
La perilla gira y el flotador o bolilla no se eleva.	Perilla dañada	Cambiar la perilla del Caudalímetro por una nueva
	Cilindro vacío	Reemplazar el cilindro

Tabla 06

Todo producto devuelto a Famox S.A. para su reparación debe embalarse para evitar que se dañe durante el envío.

5. Especificaciones adicionales

Máxima presión de entrada:	**22.500 kPa**
Rango de presión de salida:	**0 – 1.000 kPa**
Válvula de seguridad:	**1.100 kPa**

Tabla 5

6. Eliminación del equipo

- Este equipo no debe eliminarse con los residuos domésticos ya que debería ser objeto de una selección con vistas a su valorización, reutilización o reciclaje
- Debe cumplirse con las normas del medio ambiente en vigor respecto al reciclado y a la destrucción del producto.
- Una atención particular debe tomarse para el tratamiento de los productos usados. Los desechos tienen que ser tratados según la reglamentación nacional.

7. Normas aplicadas

- **UNE-EN ISO 9170-1:** Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.
- **UNE EN ISO 15001:** Equipo respiratorio y de anestesia. Compatibilidad con oxígeno.

8. Especificaciones adicionales

Desviaciones regionales y nacionales notificadas sobre el código de color y la nomenclatura de gases medicinales.
Las tablas contienen los requisitos para el código de color de los gases medicinales que cumplen la Norma ISO 32.

Gas	Países					
	Unión Europea	**Estados Unidos**	**Australia y Nueva Zelanda**	**Canadá**	**Japón**	**Argentina**
Aire / Oxígeno	-	-	-	-	-	Blanco y amarillo
Aire medicinal	Blanco y negro	Amarillo	Blanco y negro	Blanco y negro	Amarillo	Amarillo
Aire motriz para instrumental	-	-	Agua	-	Marrón	-
Dióxido de carbono	Gris	Gris	Gris verdoso	Gris	Naranja	Púrpura
Dióxido de carbono / Oxígeno	-	-	Blanco y gris verdoso	-	-	-
Helio	Marrón	Marrón	-	Marrón	-	Marrón
Nitrógeno	Negro	Negro	-	Negro	Gris	Negro
Óxido Nitroso / Oxígeno	-	-	Azul y blanco	-	-	-
Óxido Nitroso	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul
Oxígeno	Blanco	Verde	Blanco	Blanco	Verde	Blanco
Ver norma:	EN 1089-3	CGA C-9:2004	AS 2896-1998 AS 4484-2004	CAN/CGSB 24.2-M86	JIS T 7101:2006	**A.N.M.A.T.**

Tabla 07

Nota: Esta tabla, con su respectiva información, fueron extraídas de ISO 10524-4:2008 (excepto Argentina).